profesorhectorescobar@gmail.com

¿Qué es una norma técnica?

Una **norma técnica** es un conjunto de reglas y guías creadas para que un producto, servicio o sistema funcione correctamente y sea compatible con otros.

Ejemplo simple: Imaginate si cada empresa hiciera cables de red con colores distintos o conectores diferentes. Sería un lío conectar computadoras. Las normas técnicas evitan ese caos: todos usan los mismos colores, conectores y esquemas.

Normas EIA/TIA 568A y 568B

Estas son normas específicas para el **cableado estructurado** de redes (los cables que conectan computadoras, routers, etc.).

568A y **568B** indican **cómo deben ordenarse los colores de los cables en los conectores RJ-45**.

- Ambos esquemas usan los mismos colores, pero en distinto orden.
- Sirven para garantizar que las redes funcionen correctamente y que los cables sean compatibles entre sí.

Dato práctico:

- Si usás 568A en ambos extremos del cable → cable recto.
- Si usás 568A en un extremo y 568B en el otro → cable cruzado (usado antes para conectar directamente dos computadoras).

Otras normas relevantes

ISO/IEC 11801

Norma internacional que establece **cómo debe ser el diseño del cableado estructurado** en edificios comerciales. Define categorías de cables, distancias máximas, tipos de conectores, etc.

ANSI/TIA-606

Norma que establece cómo debe **etiquetarse y documentarse** el cableado. Esto ayuda a identificar cables, paneles, racks y puertos fácilmente.

Ejemplo: En un gabinete de red, cada cable debería tener una etiqueta que indique a dónde va, según esta norma.

Organismos reguladores

Son **instituciones que crean o aprueban normas técnicas**. Acá están los más importantes:

ANSI (American National Standards Institute)

Aprueba normas técnicas en Estados Unidos, pero muchas se usan internacionalmente.

TIA (Telecommunications Industry Association)

Específica en telecomunicaciones. Crea normas como la TIA/EIA-568.

ISO (International Organization for Standardization)

Organismo internacional que crea normas para casi todo tipo de industria, incluyendo la informática y las redes.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

Crea normas muy conocidas como las de redes inalámbricas (por ejemplo, IEEE 802.11 = Wi-Fi).

EIA (Electronic Industries Alliance)

Participó en la creación de normas como la EIA-568 (ya no existe como organización activa, pero sus normas siguen vigentes).

¿Qué norma define el orden de los cables en un conector RJ-45?

a) ISO 9001
b) TIA/EIA 568
c) IEEE 802.3
d) ANSI 505